Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

КАФЕДРА РК-9 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

Домашнее задание №1

по курсу

«Имитационное моделирование технологических производственных процессов»

Студент: Медведев Валерий Вячеславович
Группа: РК9-81Б
Преподаватель: Берчун Юрий Валерьевич

2026 г.

Задача №1. Проектирование Call-центра.

Известно, что среднее время между звонками клиентов составляет Tc секунд, а среднее время обслуживания Ts секунд. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими.

1. Рассмотреть систему без очереди. Построить графики от числа операторов: вероятности отказа вплоть до обеспечения отказов менее 1%; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов.

Исходные данные:

Tc = 20

Ts = 59

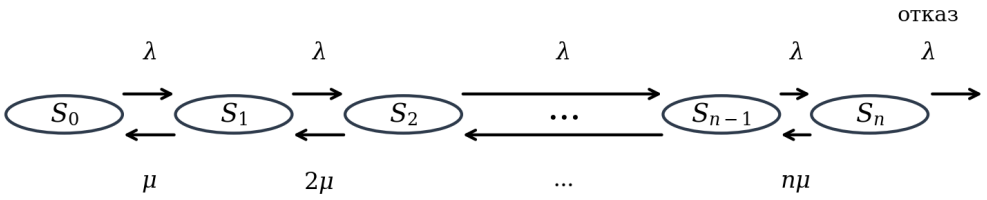

Рисунок 1.1.1. Расчетная схема.

Обозначения:

S_k — состояние с k занятыми операторами, k = 0, ..., n.

λ = 1/Tc = 0.05 1/c, μ = 1/Ts = 0.017 1/c.

a = λ/μ — offered load; p_k — стационарная вероятность состояния S_k.

P_отк — вероятность отказа; M_зан и K_загр — среднее число занятых операторов и их загрузка.

Переход от исходных данных к вероятностям состояний. Сначала по Tc и Ts находим интенсивности потока и обслуживания, а затем выражаем через них стационарные вероятности состояний S_k, где k равно числу занятых операторов.

$$a = \lambda/\mu$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!}\right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

Для текущего варианта offered load равен 2.95, поэтому даже в системе без очереди крайнее состояние S_n заметно влияет на итоговые метрики.

Далее из того же распределения последовательно получаются средняя занятость операторов и вероятность отказа.

Занятые операторы и загрузка. Сначала по найденным p_k суммируем среднее число занятых операторов, а затем нормируем его по n и получаем коэффициент загрузки.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n} k\, p_k$$

$$K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

Числовой checkpoint: при n = 5 имеем M_зан = 2.638 и K_загр = 0.528; при n = 8 — 2.928 и 0.366.

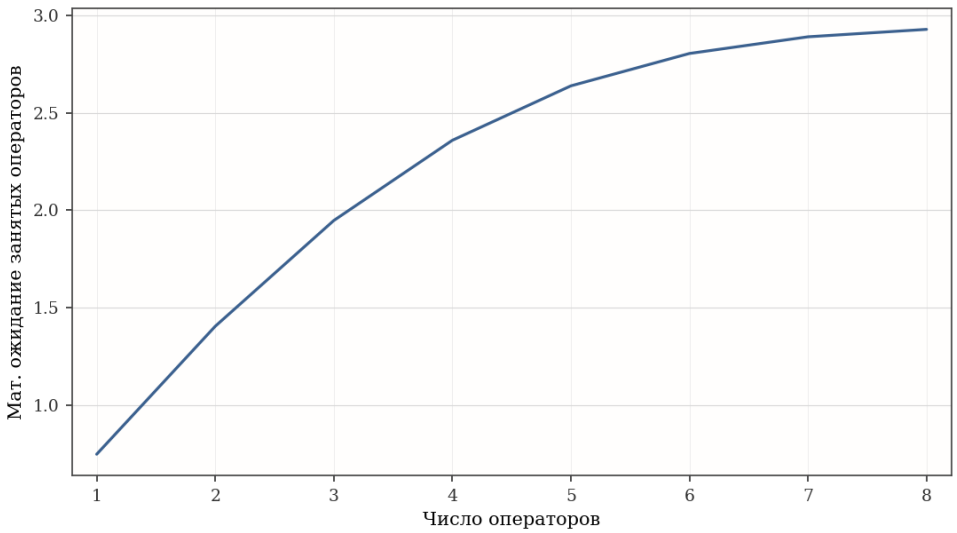

Рисунок 1.1.2. Среднее число занятых операторов в зависимости от числа операторов.

График показывает, что после n = 5 среднее число занятых операторов растёт уже слабо: добавление новых операторов дальше создаёт прежде всего запас по отказам, а не существенный прирост фактической занятости.

Вероятность отказа. Затем рассматриваем крайнее состояние S_n: именно оно соответствует ситуации, когда новый звонок приходит в момент полной занятости всех операторов.

$$P_{\text{отк}} = p_n$$

Числовой checkpoint: при n = 7 вероятность отказа ещё равна 0.02, а при n = 8 уже снижается до 0.007.

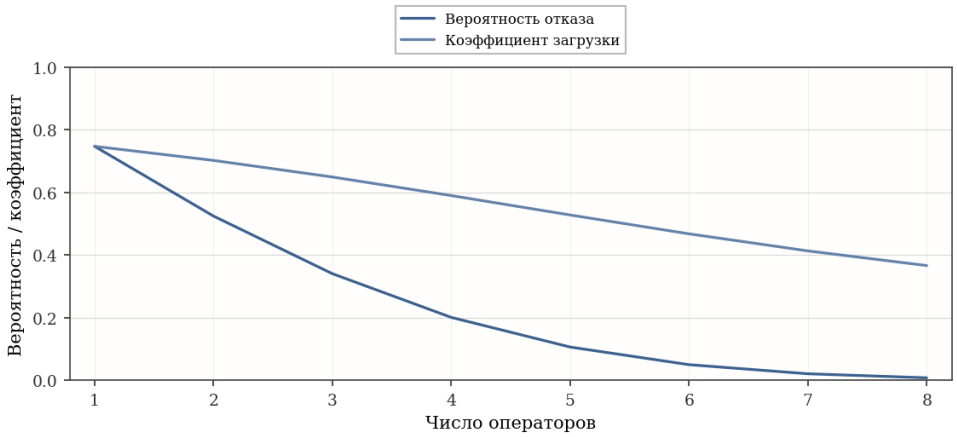

Рисунок 1.1.3. Вероятность отказа и загрузка операторов в зависимости от числа операторов.

По графику отказов условие P_отк < 0.01 впервые выполняется при n = 8.

В этой точке вероятность отказа равна 0.007, поэтому значение n = 8 принимается как минимально достаточное для текущего варианта.

2. Рассмотреть систему с ограниченной очередью. Варьируя число операторов вплоть до 15, построить семейства графиков от числа мест в очереди: вероятности отказа; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди; коэффициента занятости мест в очереди. Варьируя число мест в очереди вплоть до 15, построить семейства графиков от числа операторов для тех же метрик.

Исходные данные:

Tc = 20

Ts = 59

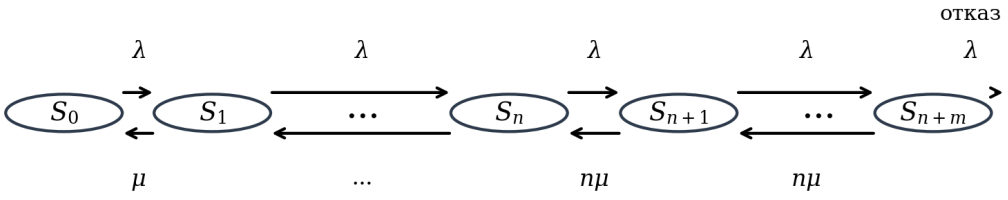

Рисунок 1.2.1. Расчетная схема.

Обозначения:

S_k при k = 0, ..., n описывают число занятых операторов; правые состояния отвечают длине очереди r = 1, ..., m.

λ = 0.05 1/c, μ = 0.017 1/c; a = λ/μ.

ρ_n = λ/(nμ) — коэффициент загрузки системы при фиксированном n; p_k — вероятности состояний.

P_отк — вероятность отказа; P_оч — вероятность существования очереди; L_оч и K_мест — средняя длина и занятость мест очереди.

M_зан — среднее число занятых операторов; K_загр — коэффициент их загрузки.

Нормировка распределения. После состояний обслуживания добавляются состояния ожидания, поэтому сначала выписываем offered load, коэффициент ρ_n и нормировочную формулу p_0.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!} \sum_{r=1}^{m} \rho_n^r \right)^{-1}$$

На этом шаге вся вероятность уже делится между занятыми операторами и правым хвостом очереди, поэтому одна и та же нормировка дальше обслуживает и потери, и показатели ожидания.

Вероятности состояний обслуживания и очереди. Затем разделяем вероятности на две части: состояния k = 0, ..., n описывают обслуживание, а состояния n + r — очередь длины r.

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

$$p_{n+r} = \frac{a^n}{n!}\rho_n^r p_0, \quad r = 1, \ldots, m$$

Именно эти p_k затем используются во всех семействах графиков без ручной подстановки отдельных режимов.

Для текущего варианта просматриваются все сочетания n = 1..15 и m = 1..15, поэтому сравнение по графикам остаётся полным и последовательным.

Семейства по числу мест в очереди. Сначала фиксируем число операторов n и смотрим, как изменение m перераспределяет потери и ожидание.

Вероятность отказа. При фиксированном n отказ определяется последним состоянием цепи с заполненной очередью.

$$P_{\text{отк}} = p_{n+m}$$

Числовой checkpoint: при n = 5 рост m от 1 до 5 снижает P_отк с 0.059 до 0.007, а при m = 15 вероятность отказа становится < 0.001.

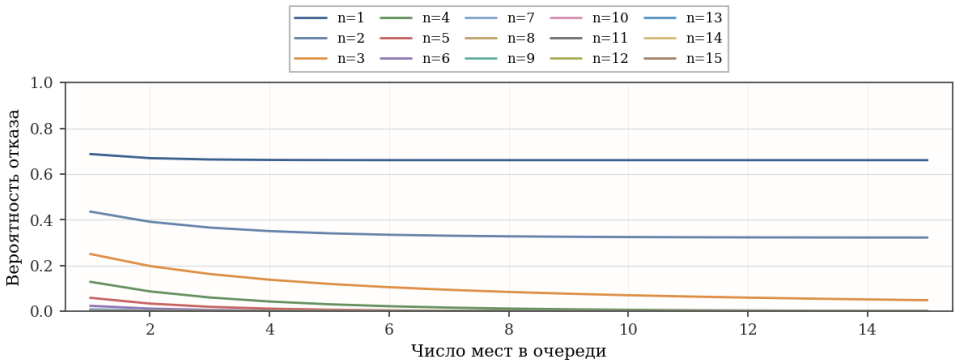

Рисунок 1.2.2. Вероятность отказа в зависимости от m при разных n.

Левое семейство подтверждает, что первые дополнительные места в очереди дают наибольший выигрыш по потерям, после чего эффект постепенно насыщается.

Занятые операторы и загрузка. По тем же вероятностям состояний отдельно вычисляем среднее число занятых операторов и коэффициент их загрузки.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n+m} \min(k, n)\, p_k$$

При том же n = 5 среднее число занятых операторов увеличивается лишь с 2.777 до 2.95, а коэффициент загрузки — с 0.555 до 0.59.

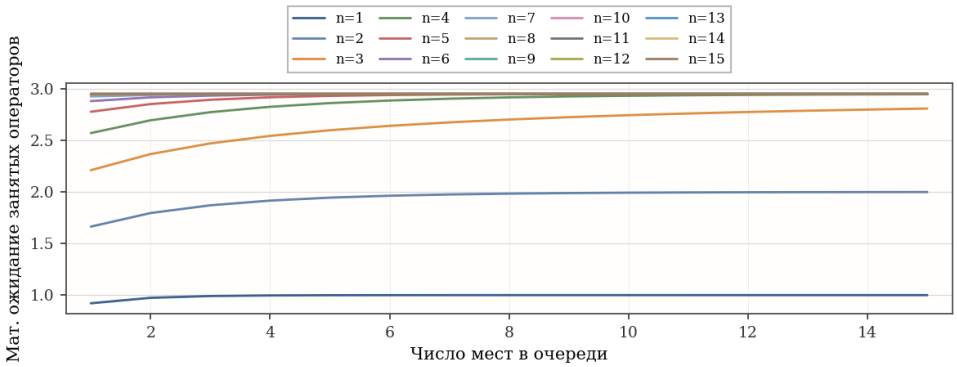

Рисунок 1.2.3. Среднее число занятых операторов в зависимости от m при разных n.

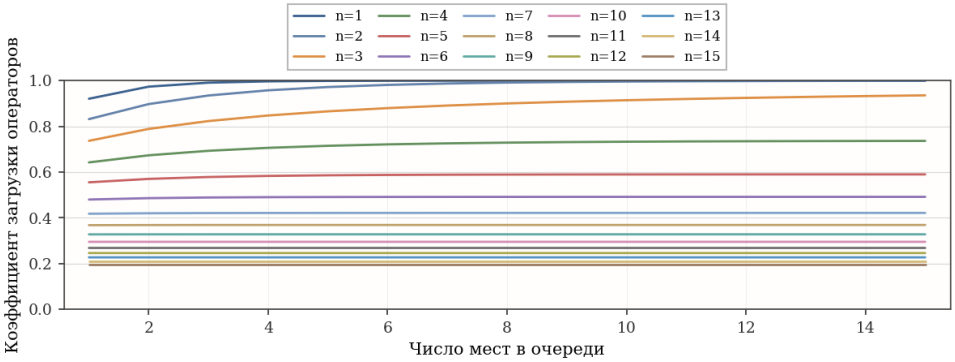

Рисунок 1.2.4. Загрузка операторов в зависимости от m при разных n.

Следовательно, расширение очереди почти не создаёт новый ресурс обслуживания, а прежде всего уменьшает долю потерянных вызовов.

Очередь. Теперь переходим к метрикам ожидания: они показывают, какая часть ранее потерянных вызовов переходит в очередь.

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} (k-n)\, p_k, \quad K_{\text{мест}} = L_{\text{оч}}/m$$

При n = 5 переход от m = 1 к m = 15 увеличивает вероятность существования очереди с 0.059 до 0.132, а среднюю длину очереди — с 0.059 до 0.321.

Одновременно занятость одного места падает с 0.059 до 0.021, то есть очередь становится длиннее, но каждое отдельное место используется менее интенсивно.

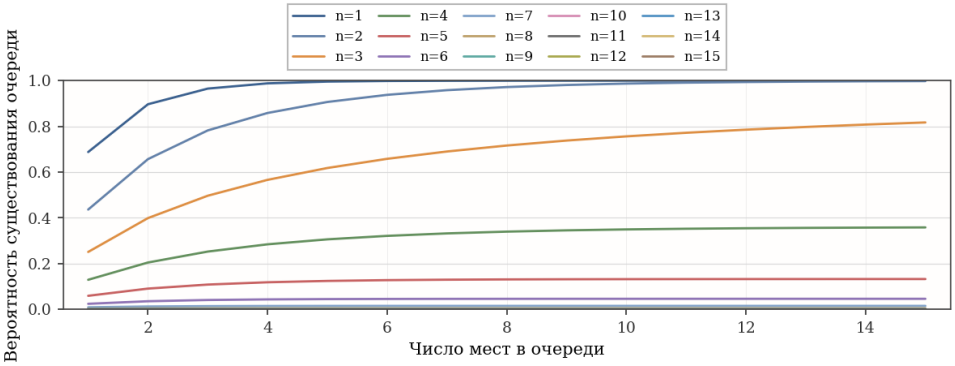

Рисунок 1.2.5. Вероятность наличия очереди в зависимости от m при разных n.

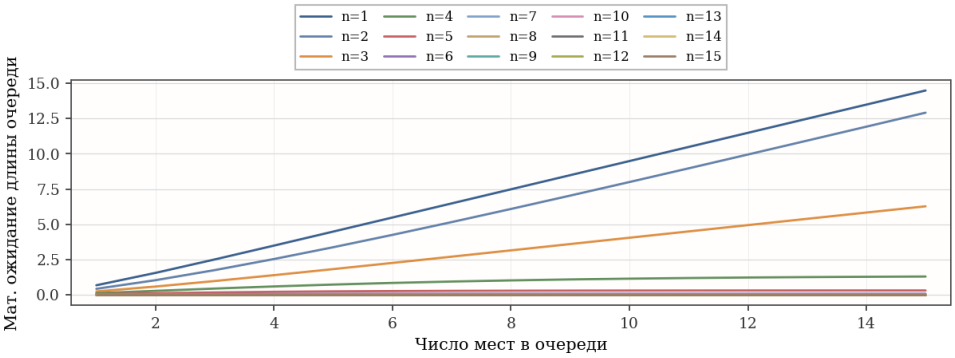

Рисунок 1.2.6. Средняя длина очереди в зависимости от m при разных n.

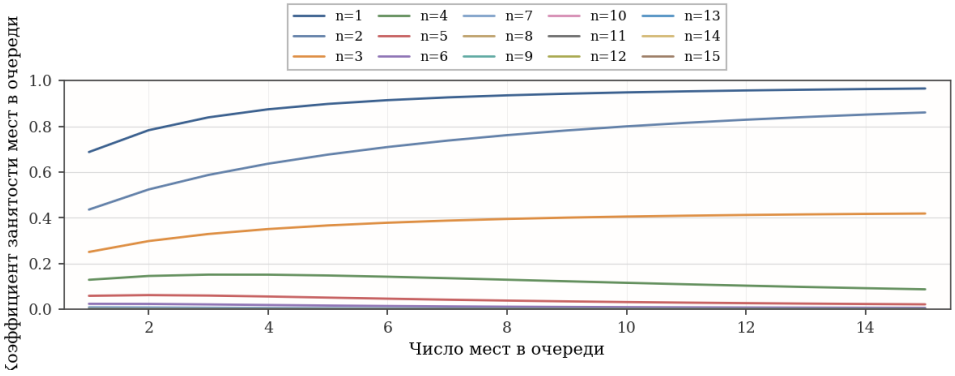

Рисунок 1.2.7. Занятость мест очереди в зависимости от m при разных n.

Графики этого блока показывают цену снижения отказов: потери уменьшаются, но часть нагрузки переносится в ожидание.

Семейства по числу операторов. Во втором sweep, наоборот, фиксируем m и смотрим, как добавление операторов меняет те же метрики.

Вероятность отказа. При фиксированном m используется то же выражение для P_отк, но теперь основной фактор — увеличение доступного числа операторов.

Числовой checkpoint: при m = 5 увеличение числа операторов с n = 5 до n = 8 снижает P_отк с 0.007 до < 0.001; при n = 11 оно остаётся на уровне < 0.001.

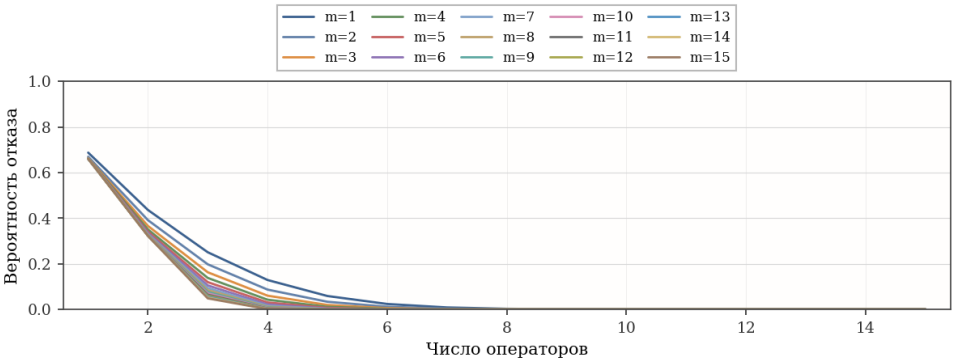

Рисунок 1.2.8. Вероятность отказа в зависимости от n при разных m.

Здесь отказ убывает быстрее, чем в предыдущем семействе, поскольку система получает новый обслуживающий ресурс, а не только дополнительный буфер ожидания.

Занятые операторы и загрузка. На том же sweep видно, что абсолютная занятость системы меняется мало, зато загрузка каждого отдельного оператора заметно падает.

Для m = 5 среднее число занятых операторов меняется с 2.93 при n = 5 до 2.95 при n = 11, а коэффициент загрузки падает с 0.586 до 0.268.

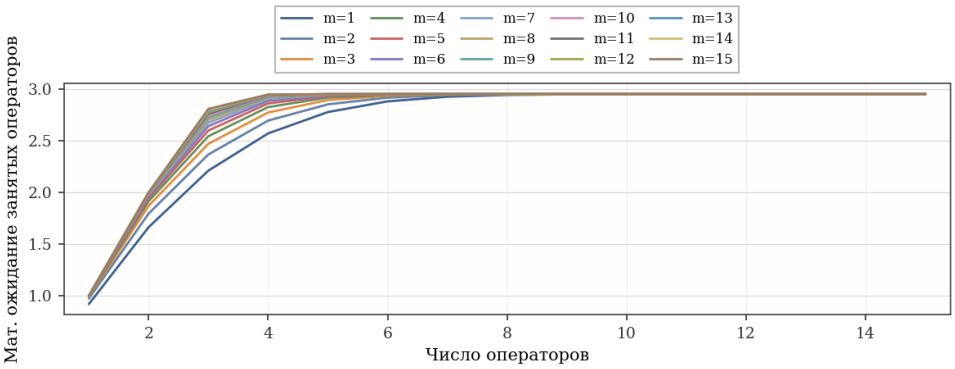

Рисунок 1.2.9. Среднее число занятых операторов в зависимости от n при разных m.

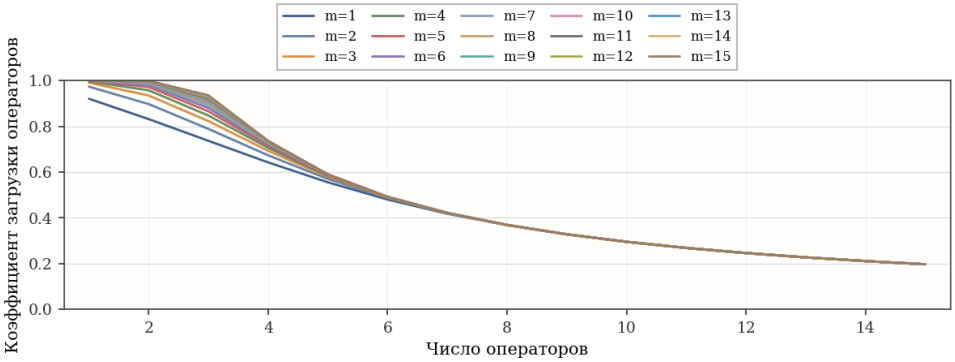

Рисунок 1.2.10. Загрузка операторов в зависимости от n при разных m.

Это и есть плата за снижение потерь и ожидания: часть операторов работает как резерв, а не как постоянно загруженный ресурс.

Очередь. Последний блок показывает, как рост n одновременно уменьшает и вероятность очереди, и её среднюю длину при неизменном числе мест ожидания.

При m = 5 вероятность существования очереди снижается с 0.124 при n = 5 до 0.004 при n = 8 и до < 0.001 при n = 11.

Средняя длина очереди за тот же переход падает с 0.254 до 0.007 и далее до < 0.001.

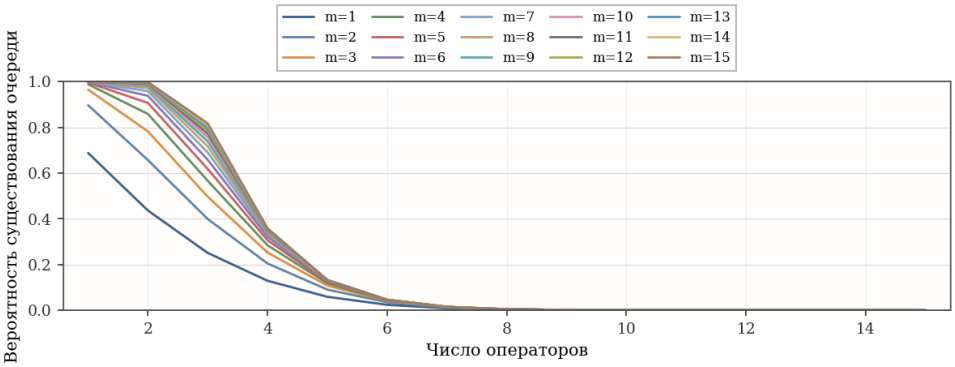

Рисунок 1.2.11. Вероятность наличия очереди в зависимости от n при разных m.

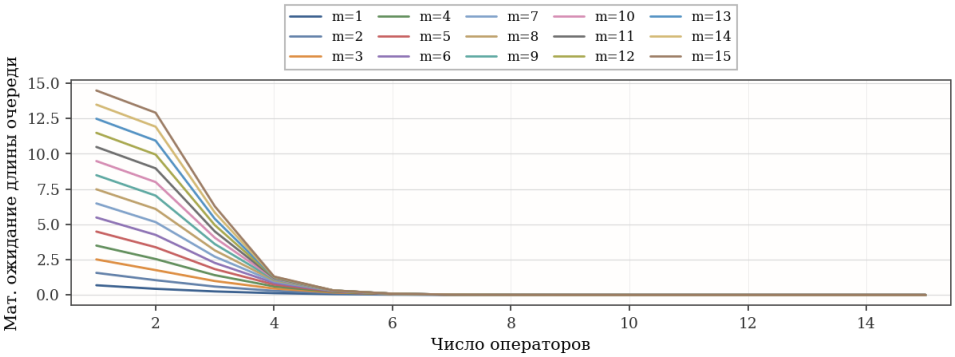

Рисунок 1.2.12. Средняя длина очереди в зависимости от n при разных m.

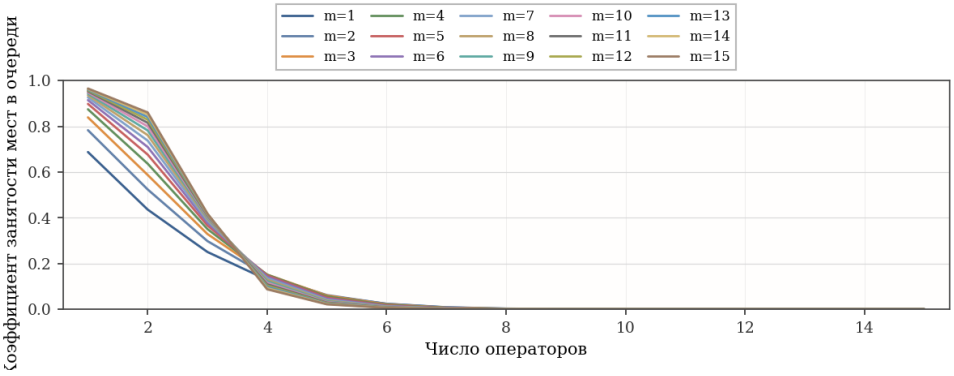

Рисунок 1.2.13. Занятость мест очереди в зависимости от n при разных m.

Таким образом, второе семейство графиков показывает уже не перераспределение потерь в ожидание, а фактическое снятие перегрузки за счёт дополнительных операторов.

3. Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

Исходные данные:

Tc = 20

Ts = 59

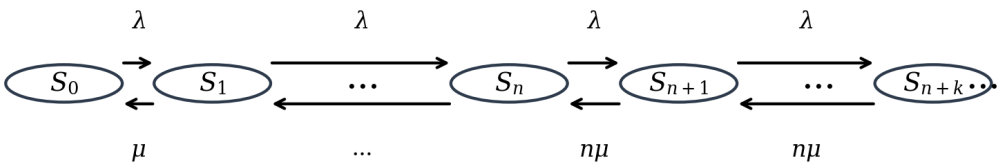

Рисунок 1.3.1. Расчетная схема.

Обозначения:

Состояния до границы n описывают занятых операторов, а правый хвост схемы — число ожидающих заявок.

λ = 0.05 1/c, μ = 0.017 1/c; a = λ/μ.

ρ_n = λ/(nμ) — условие стационарности; стационарные метрики вычисляются только при ρ_n < 1.

P_wait — вероятность того, что поступившая заявка застала все n операторов занятыми.

P_оч и L_оч — вероятность существования очереди и средняя длина очереди в стационарном режиме.

Проверка стационарности. Для бесконечной очереди вычисления начинаются с условия ρ_n < 1: без него стационарное распределение и все средние характеристики просто не существуют.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} \right)^{-1}, \quad \rho_n < 1$$

Для текущего варианта a = 2.95, поэтому условие ρ_n < 1 впервые выполняется только при n = 3.

Следовательно, режимы n = 1 и n = 2 остаются нестационарными и в графиках не получают выдуманных стационарных значений.

Вероятность ожидания. После нормировки можно отдельно выписать вероятность того, что новая заявка застанет все n операторов занятыми; именно через неё дальше выражаются метрики очереди.

$$P_{\text{wait}} = \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} p_0$$

В первой стационарной точке n = 3 получаем P_wait = 0.969, то есть почти каждая новая заявка попадает в ожидание.

Занятые операторы. В устойчивом режиме offered load полностью задаёт среднее число занятых операторов, а коэффициент загрузки показывает, насколько этот спрос велик по отношению к выбранному n.

$$M_{\text{зан}} = a, \quad K_{\text{загр}} = a/n$$

Числовой checkpoint: M_зан остаётся равным 2.95, но коэффициент загрузки падает с 0.983 при n = 3 до 0.59 при n = 5 и 0.369 при n = 8.

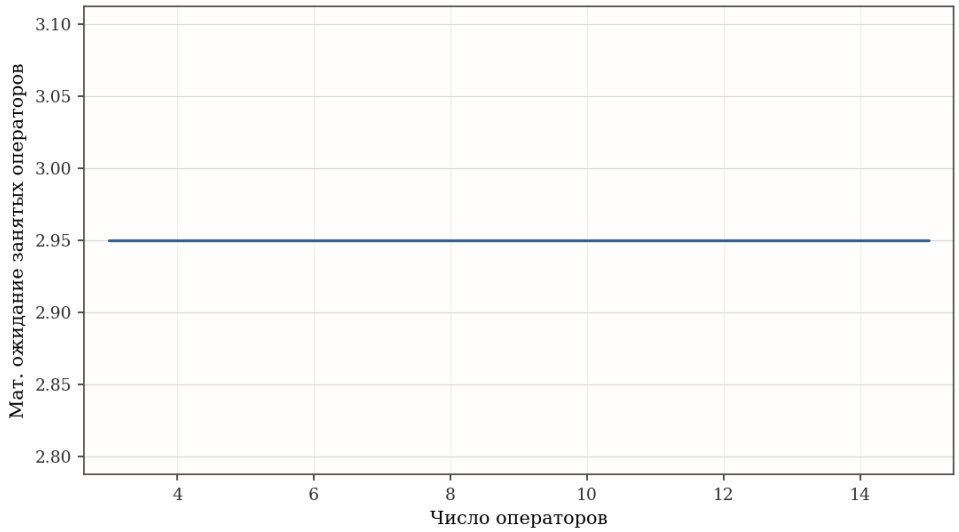

Рисунок 1.3.2. Среднее число занятых операторов в зависимости от числа операторов.

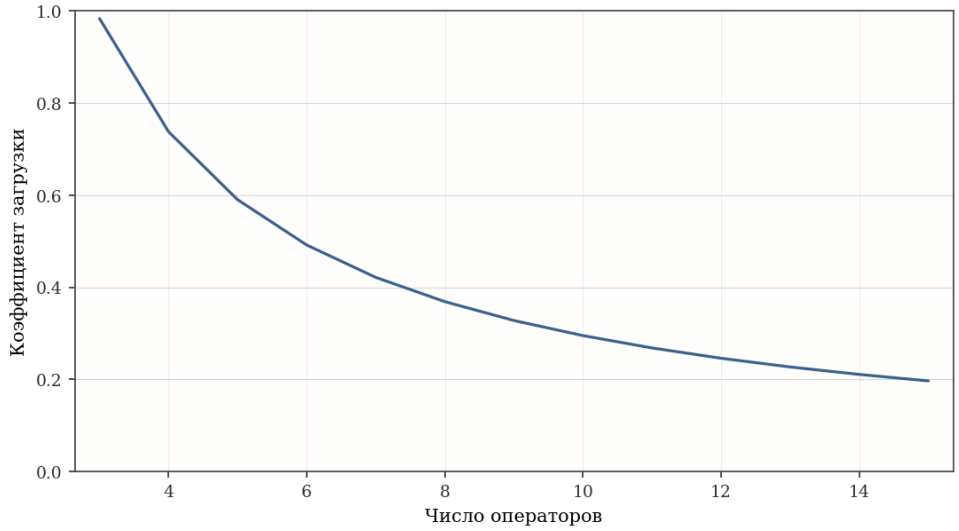

Рисунок 1.3.3. Загрузка операторов в зависимости от числа операторов.

По первым двум графикам видно, что при росте числа операторов меняется не обслуженная нагрузка, а запас свободной мощности системы.

Ожидание в очереди. После определения P_wait характеристики очереди выражаются через ρ_n; именно они показывают, насколько опасно приближение к границе устойчивости.

$$P_{\text{оч}} = P_{\text{wait}} \rho_n$$

$$L_{\text{оч}} = \frac{P_{\text{wait}}\rho_n}{1-\rho_n}$$

Числовой checkpoint: при n = 3 имеем P_оч = 0.953 и L_оч = 57.152; уже при n = 5 эти значения снижаются до 0.132 и 0.322.

При n = 8 очередь практически исчезает: P_оч = 0.004, L_оч = 0.007.

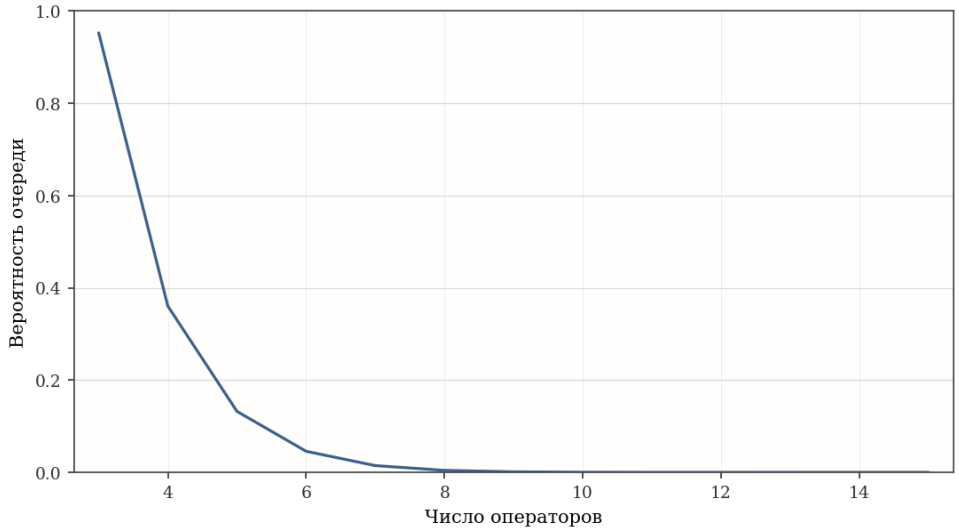

Рисунок 1.3.4. Вероятность наличия очереди в зависимости от числа операторов.

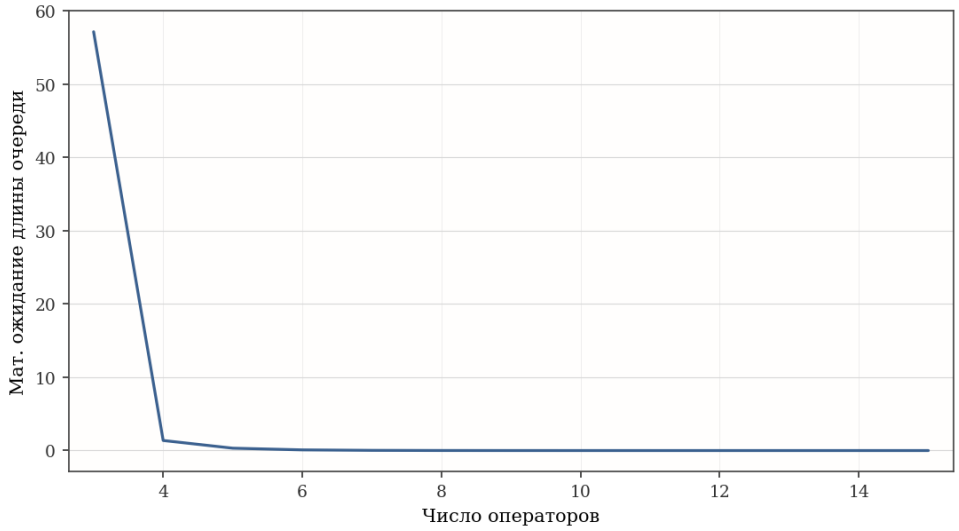

Рисунок 1.3.5. Средняя длина очереди в зависимости от числа операторов.

Графики подтверждают, что бесконечная очередь особенно чувствительна к первым стационарным значениям n: около границы устойчивости хвост очереди возрастает резко.

4. Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди, учитывающую фактор ухода клиентов из очереди при среднем приемлемом времени ожидания Tw. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

Исходные данные:

Tc = 20

Ts = 59

Tw = 103

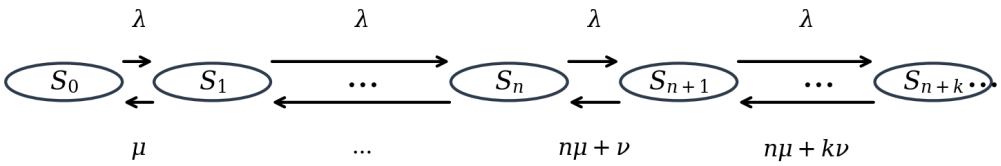

Рисунок 1.4.1. Расчетная схема.

Обозначения:

S_k описывают общее число заявок в системе; при k > n часть заявок находится в очереди.

λ = 0.05 1/c, μ = 0.017 1/c, ν = 1/Tw = 0.01 1/c.

β_k — интенсивность поступления новых заявок; δ_k — суммарная интенсивность обратного перехода из состояния k.

p_k — стационарная вероятность состояния после численного усечения хвоста.

P_оч и L_оч — вероятность существования очереди и средняя длина очереди с учётом ухода клиентов.

Интенсивности переходов. В этой модели поток поступления остаётся тем же, но после заполнения операторов обратные переходы ускоряются за счёт ухода клиентов из очереди.

$$\nu = 1/T_w, \quad \beta_k = \lambda$$

$$\delta_k = \min(k, n)\mu + \max(k - n, 0)\nu$$

Пока k ≤ n, выход из состояния определяется только обслуживанием. После появления очереди к нему добавляется уход клиентов со скоростью ν, поэтому дальний хвост распределения затухает быстрее, чем без ухода.

Рекуррентное построение и усечение хвоста. После задания β_k и δ_k вероятности p_k строятся рекуррентно. Поскольку хвост бесконечен, численное суммирование обрывается только после достижения заданного порога точности.

$$p_k = p_{k-1}\beta_k/\delta_k, \quad k \geq 1$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{i=1}^{k} \beta_i/\delta_i\right)^{-1}$$

Во всём диапазоне n = 1..15 бесконечный хвост распределения усечён при epsilon = 1e-12.

Оставшийся вклад не превышает 8.465e-14 по вероятности и 9.464e-13 по среднему числу заявок в очереди, поэтому он пренебрежим в пределах учебной точности отчёта.

Во всех рассчитанных точках сохраняется статус stationary_truncated, то есть стационарные метрики получены после контролируемого численного усечения, а не после произвольной отсечки.

Занятые операторы. После нормировки суммируем среднее число занятых операторов и по нему оцениваем загрузку каждого оператора.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{\infty} \min(k, n)\, p_k, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

Числовой checkpoint: при n = 1 получаем M_зан = 0.978 и K_загр = 0.978; при n = 5 — 2.857 и 0.571; при n = 8 — 2.947 и 0.368.

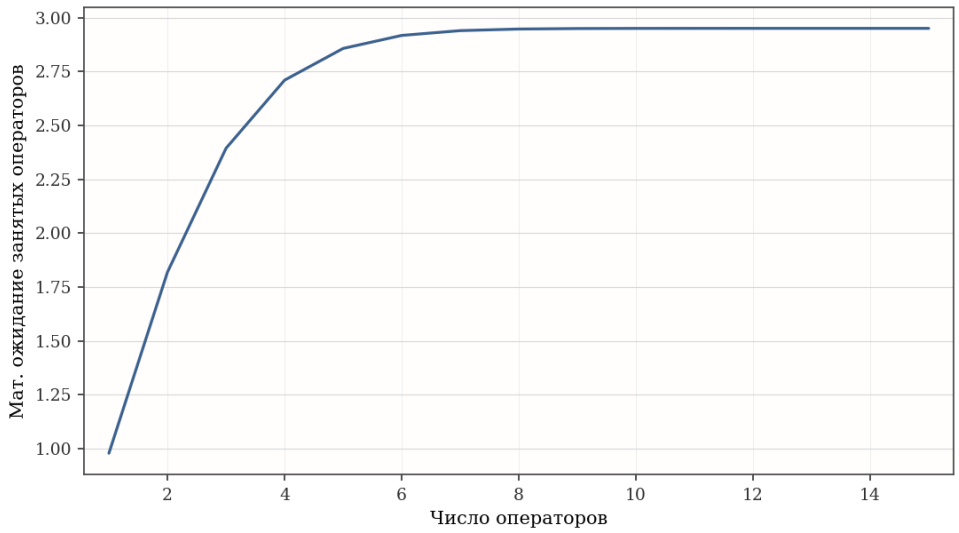

Рисунок 1.4.2. Среднее число занятых операторов в зависимости от числа операторов.

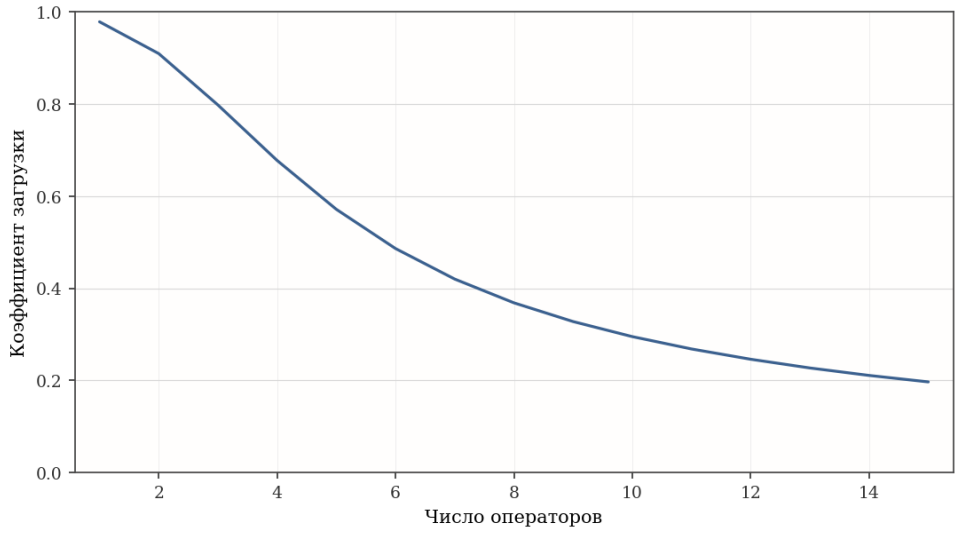

Рисунок 1.4.3. Загрузка операторов в зависимости от числа операторов.

Графики показывают, что среднее число занятых операторов быстро выходит к уровню offered load, тогда как загрузка каждого оператора убывает по мере появления резерва обслуживания.

Очередь и уход клиентов. Теперь рассматриваем хвост состояний k > n: именно он определяет вероятность существования очереди и её среднюю длину с учётом ухода клиентов.

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} (k-n)\, p_k$$

Числовой checkpoint: при n = 1 вероятность существования очереди равна 0.915, а средняя длина очереди — 3.442.

При n = 5 эти значения снижаются до 0.093 и 0.163, а при n = 8 — до 0.004 и 0.005.

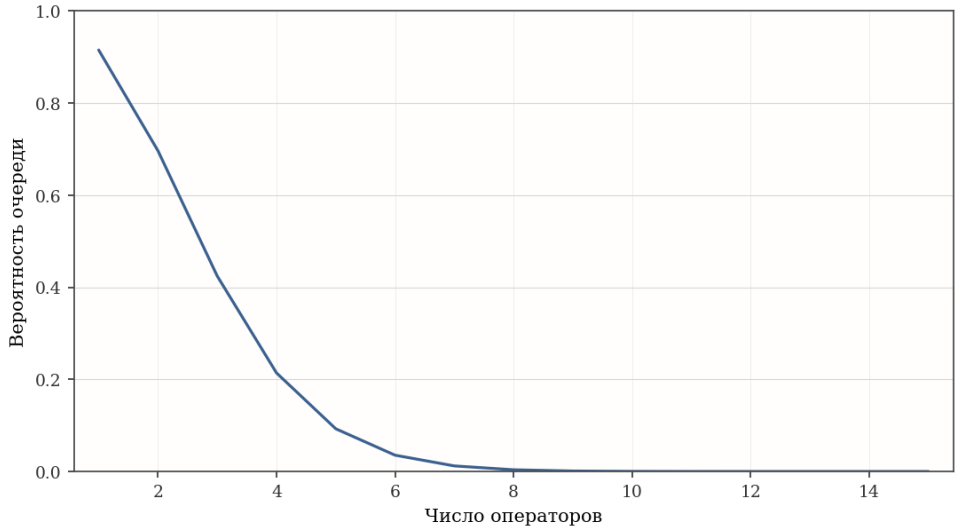

Рисунок 1.4.4. Вероятность наличия очереди в зависимости от числа операторов.

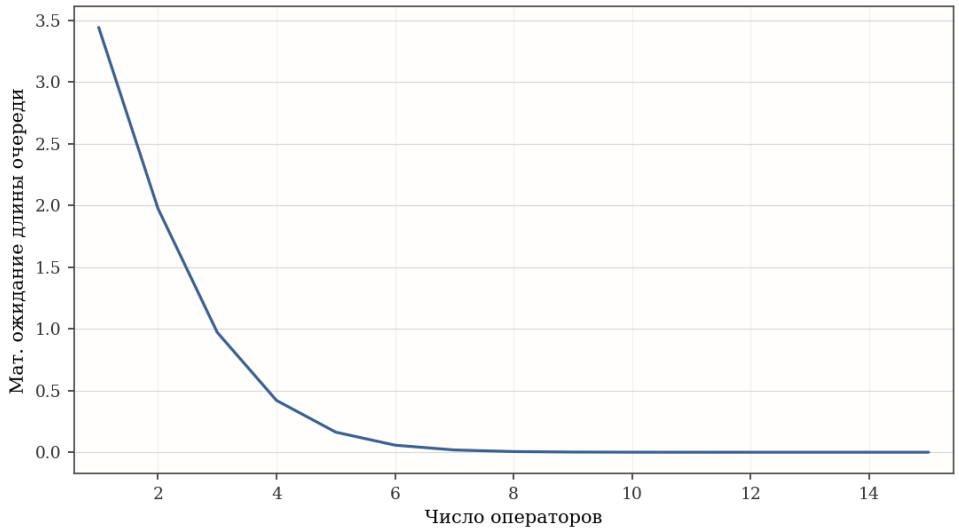

Рисунок 1.4.5. Средняя длина очереди в зависимости от числа операторов.

Следовательно, уход клиентов не устраняет очередь при малом n, но заметно сокращает её хвост уже на умеренных значениях числа операторов.

Задача №2. Проектирование производственного участка.

Имеется участок с N станками. Среднее время между наладками составляет Tc минут, среднее время наладки — Ts минут. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими.

Построить графики от числа наладчиков: математического ожидания числа простаивающих станков; математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания; вероятности ожидания обслуживания; математического ожидания числа занятых наладчиков; коэффициента занятости наладчиков.

Исходные данные:

N = 33

Tc = 110

Ts = 44

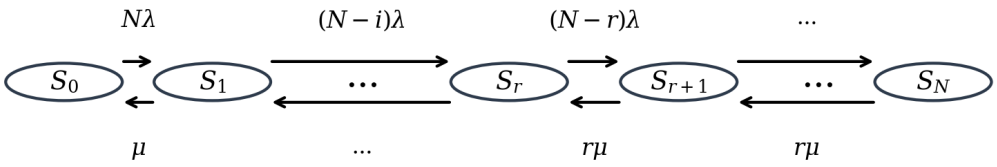

Рисунок 2.1.1. Расчетная схема.

Обозначения:

S_i — состояние с i неисправными станками.

λ = 1/Tc = 0.009 1/мин, μ = 1/Ts = 0.023 1/мин.

λ_i = (N-i)λ — интенсивность очередного отказа; μ_i = min(i,r)μ — интенсивность восстановления.

p_i — стационарная вероятность состояния S_i.

M_пр и M_ож — средние числа простаивающих и ожидающих обслуживания станков;
P_ож — вероятность того, что новый отказавший станок попадёт в ожидание.

M_зан и K_загр — среднее число занятых наладчиков и коэффициент их занятости.

Состояния отказов и восстановлений. Состояние S_i задаёт число неисправных станков, поэтому при росте i поток новых отказов ослабевает, а суммарная скорость восстановления сначала растёт, а затем ограничивается числом наладчиков r.

$$\lambda_i = (N-i)\lambda, \quad \mu_i = \min(i,r)\mu$$

Именно так локально задаются интенсивности переходов между соседними состояниями, из которых потом последовательно строится всё стационарное распределение.

Рекуррентное распределение состояний. После задания интенсивностей вероятности p_i удобно получать рекуррентно: сначала выражаем очередное состояние через предыдущее, затем закрываем цепь нормировкой по всем i = 0, ..., N.

$$p_i = p_{i-1}\lambda_{i-1}/\mu_i, \quad i = 1, \ldots, N$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^{N} \prod_{j=1}^{i} \lambda_{j-1}/\mu_j\right)^{-1}$$

Таким образом, одна и та же последовательность p_i затем используется и для показателей простоя, и для вероятности ожидания, и для загрузки наладчиков.

Простаивающие и ожидающие станки. Сначала из найденного распределения считаются общее среднее число простаивающих станков M_пр и отдельно та их часть, которая уже ждёт наладчика, M_ож.

$$M_{\text{пр}} = \sum_{i=0}^{N} i\, p_i, \quad M_{\text{ож}} = \sum_{i=0}^{N} \max(i - r, 0)\, p_i$$

Числовой checkpoint: при r = 1 получаем M_пр = 30.5 и M_ож = 29.5; при r = 10 — 10.63 и 1.681.

При r = 20 среднее число ожидающих станков становится < 0.001, то есть очередь практически исчезает уже до полного насыщения по числу наладчиков.

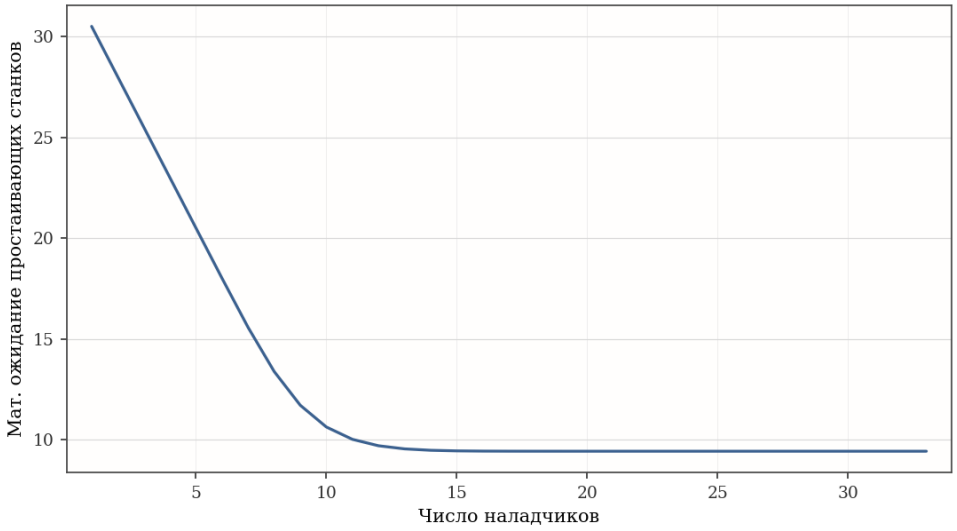

Рисунок 2.1.2. Среднее число простаивающих станков в зависимости от числа наладчиков.

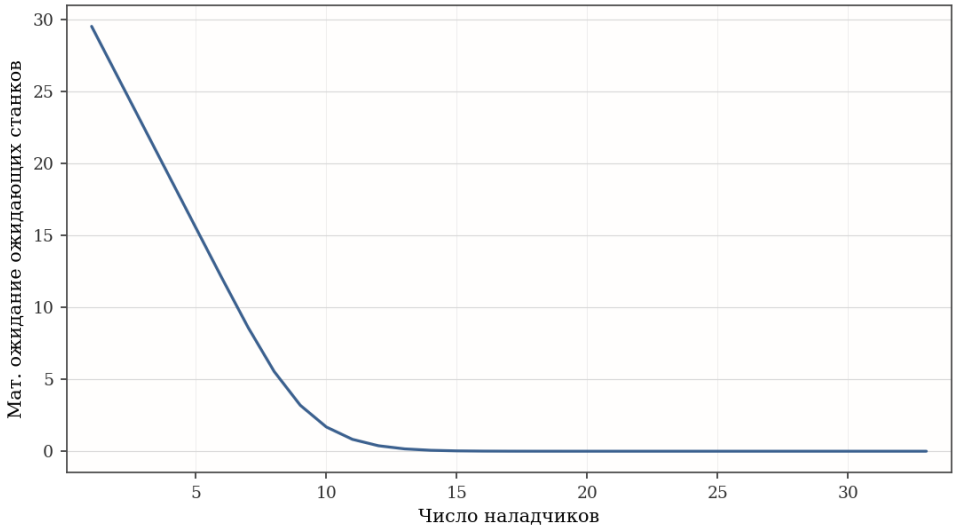

Рисунок 2.1.3. Среднее число ожидающих станков в зависимости от числа наладчиков.

Первые два графика показывают переход от режима почти полного ожидания при малом r к режиму, где дальнейший рост числа наладчиков влияет уже главным образом на резерв, а не на длину очереди.

Вероятность ожидания нового отказа. Затем отдельно рассматривается именно arrival-weighted вероятность: новый отказавший станок может либо сразу попасть на обслуживание, либо встать в очередь к уже занятым наладчикам.

$$P_{\text{ож}} = \frac{\sum_{i=r}^{N-1}(N-i)p_i}{\sum_{i=0}^{N-1}(N-i)p_i}$$

Здесь P_ож означает вероятность того, что новый отказ увидит все r наладчиков занятыми; это не стационарная доля календарного времени, когда в системе вообще есть очередь.

Числовой checkpoint: P_ож убывает с 1 при r = 1 до 0.532 при r = 10 и до < 0.001 при r = 20.

В характерной точке r = 10 arrival-weighted вероятность ожидания равна 0.532, тогда как стационарная вероятность наличия очереди составляет 0.476.

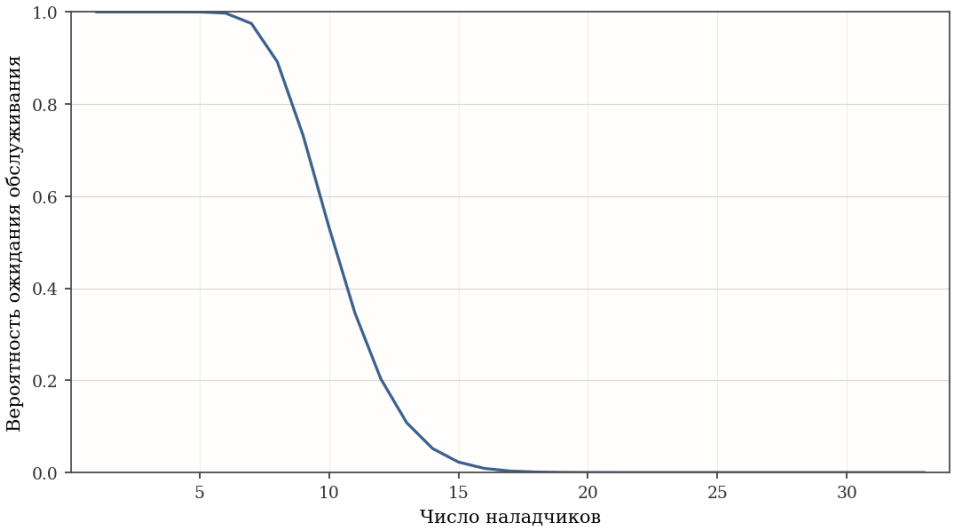

Рисунок 2.1.4. Вероятность ожидания обслуживания в зависимости от числа наладчиков.

График подтверждает, что после выхода из режима острой нехватки наладчиков эта вероятность падает быстрее всего, а затем стремится к нулю уже без заметной очереди.

Занятые наладчики и их загрузка. После этого по тем же p_i считаются среднее число реально занятых наладчиков и коэффициент их загрузки; эти величины показывают уже цену выбранного резерва обслуживания.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{i=0}^{N} \min(i, r)\, p_i, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/r$$

Числовой checkpoint: при r = 5 имеем M_зан = 5 и K_загр = 1; при r = 10 — 8.948 и 0.895.

Даже при r = 33 в среднем заняты лишь 9.429 наладчика, поэтому коэффициент загрузки снижается до 0.286.

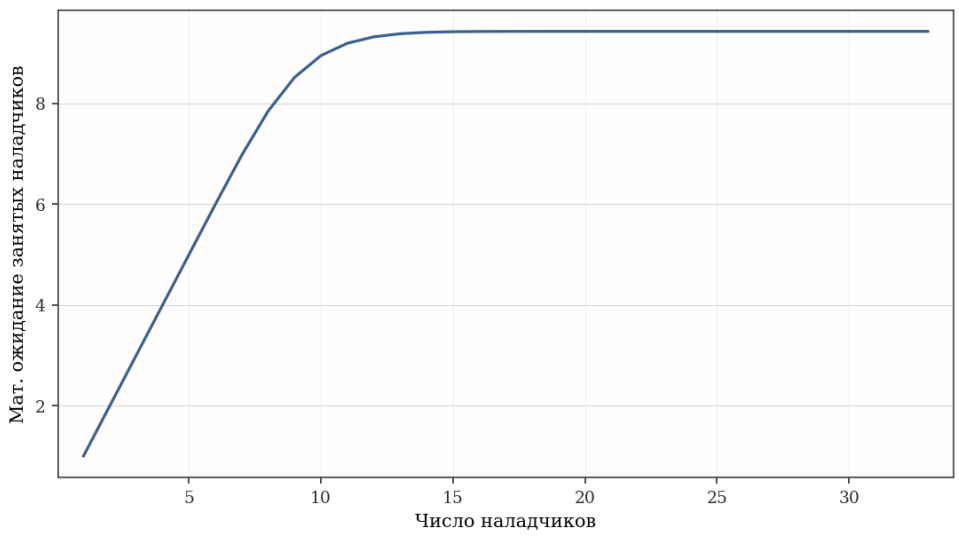

Рисунок 2.1.5. Среднее число занятых наладчиков в зависимости от числа наладчиков.

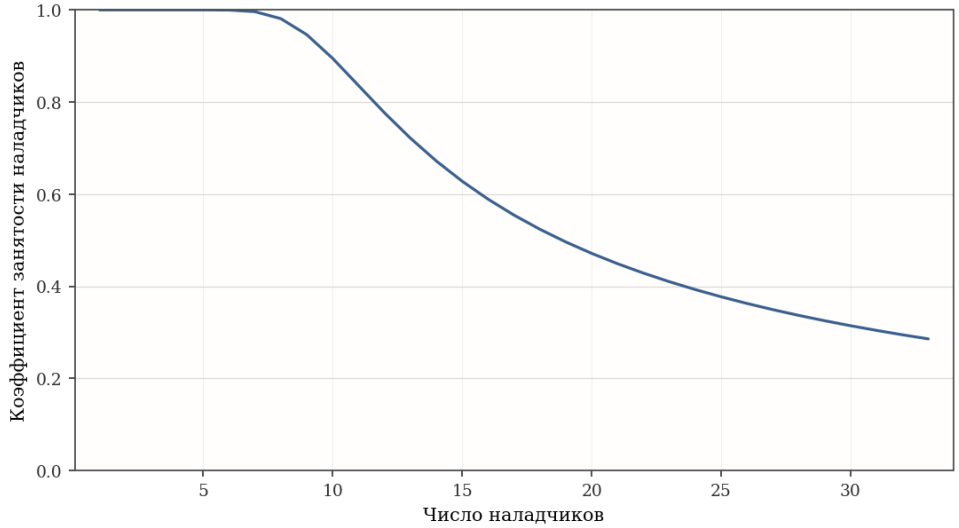

Рисунок 2.1.6. Загрузка наладчиков в зависимости от числа наладчиков.

Последние два графика показывают типичный компромисс: абсолютное число занятых наладчиков быстро выходит к своему пределу, а относительная загрузка каждого наладчика убывает по мере роста резерва.